

Вариант 11

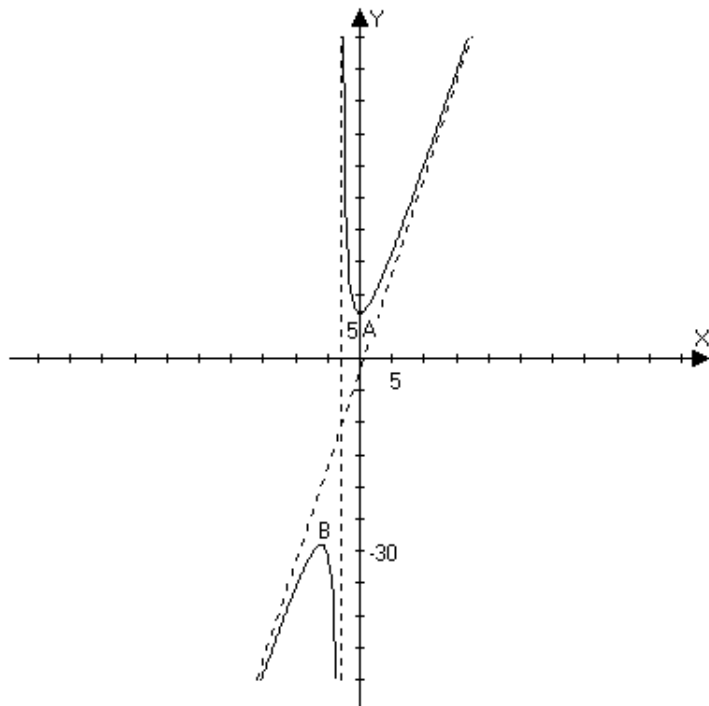
1. ④ $r(1) = (e \ 2 \ 1)^T$, $r'(1) = (e \ 3 \ 1)^T$, $r''(1) = (e \ 6 \ 0)^T$, $[r', \ r'']|_{t=1} = (-6 \ e \ 3e)^T$.

Ответ: $\frac{x-e}{-6} = \frac{y-2}{e} = \frac{z-1}{3e}$.

2. ④ Асимптоты: $y = 3x - 2$ при $x \rightarrow \infty$; $x = -3$.

$$y' = 3 \cdot \frac{x^2 + 6x}{(x+3)^2}; \quad y'' = \frac{54}{(x+3)^3}.$$

$A(0, 7)$ — точка локального минимума; $B(-6, -29)$ — точка локального максимума.



3. ③

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= 1 \cdot (3x^2 - x - 7) \cdot \frac{1}{2} [e^{3+4x} - (-1)^n e^{-3-4x}] 4^n + \\ &+ n \cdot (6x - 1) \cdot \frac{1}{2} [e^{3+4x} - (-1)^{n-1} e^{-3-4x}] 4^{n-1} + \\ &+ \frac{n(n-1)}{2} \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} [e^{3+4x} - (-1)^{n-2} e^{-3-4x}] 4^{n-2}. \end{aligned}$$

4. ④ $f(x) = 2x + \sum_{k=1}^{n-1} (-3)^{k-1} \left[-6C_{1/4}^k - C_{1/4}^{k-1} \right] x^{5k+1} + o(x^{5n}), \quad x \rightarrow 0.$

5. ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{7x^3}{2} + o(x^3)} = \frac{2}{21}.$

6. ⑦ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{1 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)} - \frac{1}{1 - x^5 + o(x^5)} \right) \right)^{\frac{1}{x^2 + o(x^2)}} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^{\frac{1}{x^2 + o(x^2)}} = e^{1/3}$

Вариант 11

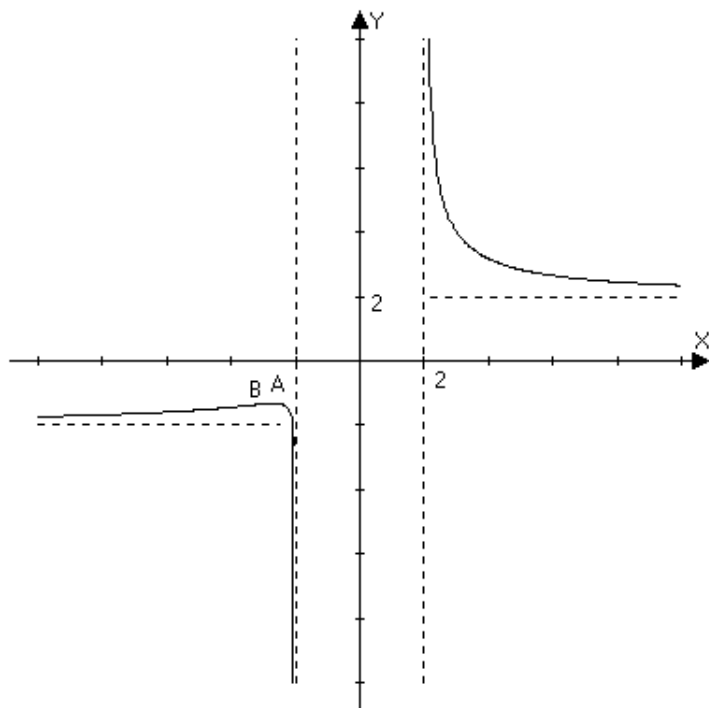
7. ⑥ $D_y = \mathbb{R} \setminus [-2, 2]$.

Асимптоты: $y = 2$ при $x \rightarrow +\infty$; $y = -2$ при $x \rightarrow -\infty$;
 $x = 2$ при $x \rightarrow 2 + 0$; $x = -2$ при $x \rightarrow -2 - 0$.

$$y' = -\frac{3x+8}{(x^2-4)^{3/2}}; \quad y'' = 6 \cdot \frac{x^2+4x+2}{(x^2-4)^{5/2}}.$$

$A\left(-\frac{8}{3}, -\frac{7}{\sqrt{28}}\right)$ — точка локального максимума,

$B\left(-2 - \sqrt{2}, -\frac{\sqrt{1+2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}\right)$ — точка перегиба,



8. ③ **Ответ:** Это часть окружности радиуса $3/2$ и кривизны $2/3$.

9. ③ **Ответ:** Дифференцированием сводится к неравенству

$$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} > 1 - x^2 \Leftrightarrow 1 - \operatorname{th}^2 x > 1 - x^2 \Leftrightarrow 0 < \operatorname{th} x < x$$

для $x > 0$.

10. ④ **Ответ:** Заметим, что $f(x) = 2\cos^2 x + 2\cos x - 1$. Из свойств квадратного трёхчлена следует, что f достигает минимума $f(x) = -3/2$ при $\cos x = -1/2 \Leftrightarrow x = \pm 2\pi/3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. А максимума $f(x) = 3$ достигает при $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Также есть локальный максимум при $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

11. ④ **Ответ:** Да, как сумма равномерно непрерывных функций.